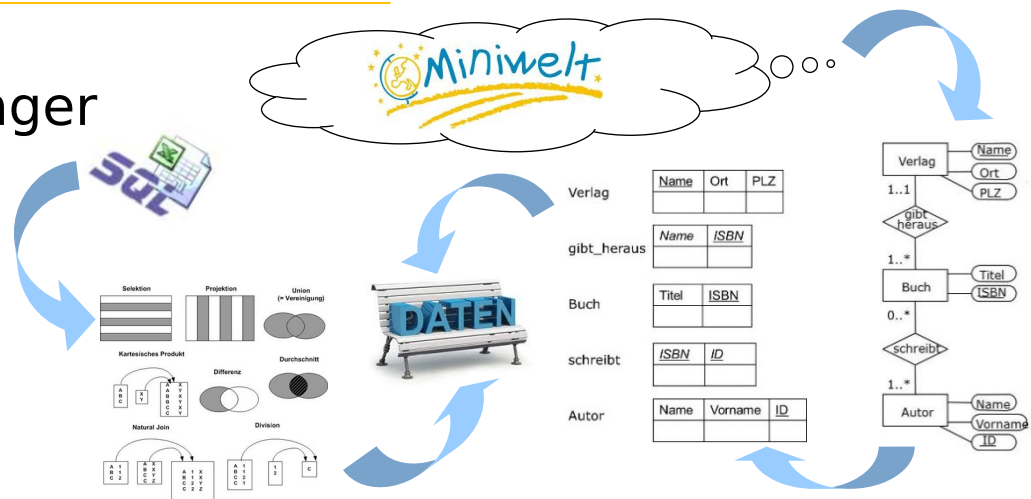


# Datenbankentwurf

Julian-Paul Haslinger



**Problem → Modell → relationales Schema → SQL → Betrieb & Performance → Systemintegration → Analytics → Veränderung**

(basierend auf Vorlesungsunterlagen zu den LVAen DEM2 und DES3 von Josef Altmann)

# Datenbank-Schema - Schema und Datenzustand

- Das Schema legt Struktur und technisch formulierte Regeln fest. Ein Datenzustand muss die jeweils geprüften Regeln erfüllen. Eine fachliche Regel schützt die Daten erst dann technisch, wenn wir sie passend implementieren.

# Datenbankentwurfsschritte

| Schritt                 | Ergebnis und Beispiel                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Anforderungen klären    | Fachsätze und offene Fragen                                     |
| Konzeptuell modellieren | Entitäten, Attribute, Beziehungen, Schlüssel und Kardinalitäten |
| Relational entwerfen    | Relationen, Schlüssel, Abhängigkeiten und Constraints           |
| Im DBMS umsetzen        | SQL-DDL, passende Datentypen und überprüfbare Regeln            |
| Physisch abstimmen      | Speicher- und Zugriffsentscheidungen, beispielsweise Indizes    |

# Anforderungsanalyse

- In dieser ersten Phase wird der **Bedarf** an **Informationen** gesammelt und **analysiert**
- Die **Ergebnisse** werden vorwiegend in **informalen Beschreibungen** (Texte, tabellarische Aufstellungen, Formblätter, usw.) des Fachproblems gesammelt
- Als **Methoden** zur Ermittlung des Informationsbedarfs werden
  - Interviews, Beobachtung, Fokusgruppen
  - die Analyse bestehender Arbeitsprozesse,
  - sowie die Analyse existierender Dokumente (z.B. Formulare)eingesetzt
- **Ergebnis**: Pflichtenheft, User-Stories, Use-Cases, ...
  - Für unsere Übung genügen wenige präzise Fachsätze, konkrete Beispiele und dokumentierte offene Fragen.

# Konzeptueller Entwurf

- Wir **beschreiben** die **fachliche Datenstruktur** mit definierten Modellierungskonzepten. Speichertechnik und SQL-Datentypen bleiben zunächst offen.
- Als **Beschreibungsmittel** wird ein **abstraktes** und **formales konzeptuelles Modell** eingesetzt, wie beispielsweise ein **Entity-Relationship-Modell**



Was ist ein **Modell**?

# Ein Modell ist eine zweckgebundene Abstraktion

- Ein Modell enthält **nicht möglichst viel Realität**, sondern jene Aspekte, die für unseren Zweck relevant sind.
- Die Frage ist nicht: Ist das Modell vollständig?
- Sondern: Trägt es unsere Anforderungen?
- *Welche Information brauchen Sie für einen Umstieg? Welche zusätzliche Information bräuchten Sie für eine genaue Fußwegdistanz?*



**Realitätsausschnitt**

**Abstraktion für einen Zweck**



**Modell**

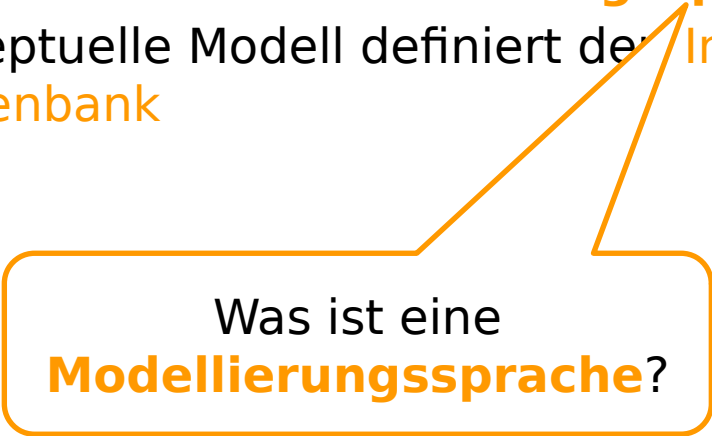
# Konzeptuelles Modell

## ■ Abstraktion

- Es wird ein bestimmter Realitätsausschnitt im benötigten Detailgrad abgebildet

## ■ Zweck

- Das konzeptuelle Modell beschreibt die Struktur von Daten mit Hilfe einer **Modellierungssprache**
- Das konzeptuelle Modell definiert den Informationsgehalt einer Datenbank



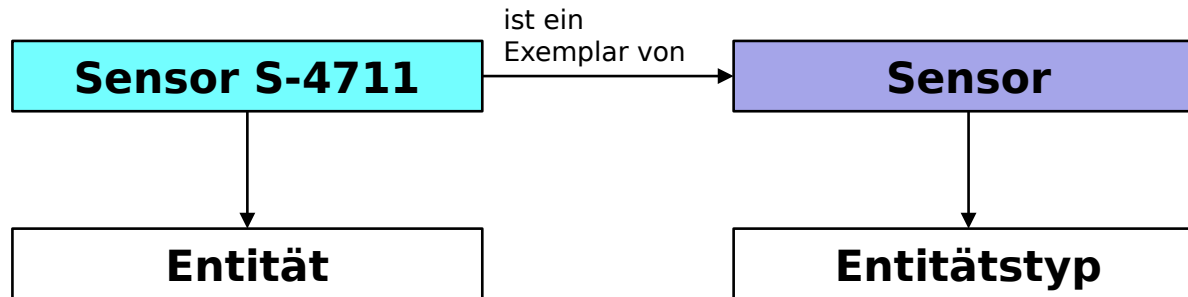
Was ist eine  
**Modellierungssprache**?

# Modellierungssprache

- Modellierungssprachen erlauben die **Anforderungen** an ein **Softwaresystem** in Bezug auf **Struktur** (und Verhalten) auf einer **höheren Abstraktionsebene** festzulegen
- **Beispiele für Modellierungssprachen:**
  - **Entity-Relationship (ER)** → in dieser LVA verwendet – erlaubt Modellierung von Struktur
  - Unified Modeling Language (UML) – erlaubt Modellierung von Struktur und Verhalten
- Modellierungssprache ist eine
  - **formale Sprache** (Syntax und Semantik)
  - ist ein Hilfsmittel zum Erreichen der **Datenabstraktion**
  - ist **unabhängig** vom eingesetzten **Datenbanksystem**



# Entität oder Entitätstyp?



- **Entitäten** sind konkrete unterscheidbare Dinge der Miniwelt.
- Ein **Entitätstyp** legt gemeinsame Eigenschaften und Regeln fest. Die aktuell vorhandenen Entitäten dieses Typs bilden seine Entitätsmenge.

# Eigenschaft oder eigenes Objekt?

## Attribut

| Sensor            |
|-------------------|
| sensor_id         |
| name              |
| installed_at      |
| <b>Standort ?</b> |

- Ist Standort wirklich nur ein **Attribut**?
- Ist Standort nur Text oder benötigt er eigene Identität/Eigenschaften/Beziehungen?
- **Ob etwas Attribut oder Entität ist, entscheidet die Fachbedeutung.**

# Wenn ein fachliches Objekt selbst relevant wird ...



- Beziehungen beschreiben fachlich relevante Zusammenhänge zwischen Entitäten.

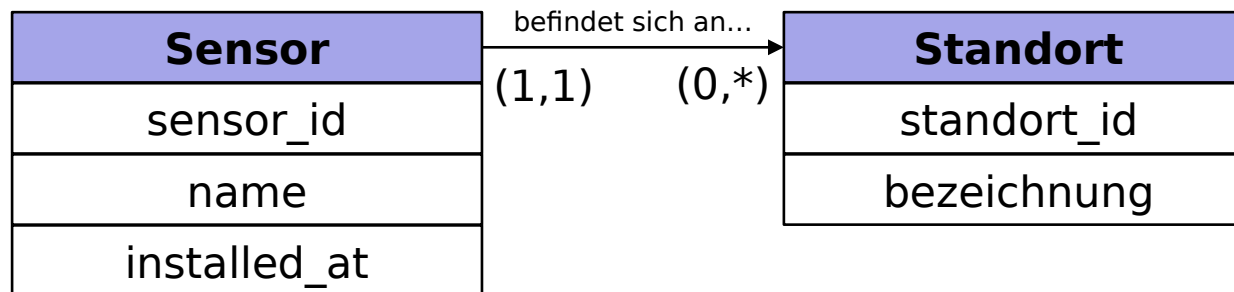
# PREDICT: Was wissen wir wirklich?

| customer_id | customer_name | city |
|-------------|---------------|------|
| 17          | Mayer GmbH    | Linz |
| 17          | Mayer GmbH    | Wien |

- Welche Aussage können wir **sicher** treffen?
  - **A** Die erste Zeile ist falsch.
  - **B** Die zweite Zeile ist falsch.
  - **C** Kunde 17 darf mehrere Städte besitzen.
  - **D** Die Daten widersprechen sich.
  - **E** Ohne Fachregel können wir nicht entscheiden, was diese Werte bedeuten.
- **Daten zeigen Beispiele. Fachregeln sagen, was generell gelten muss.**

# Kardinalität ist eine Fachregel

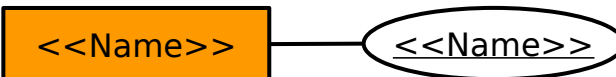
- Jeder Sensor befindet sich an **genau einem** Standort.
- An einem Standort können **keine, eine oder viele** Sensoren installiert sein.



- (min,max) beschreibt, wie oft eine Entität dieses Typs an der Beziehung teilnehmen **muss bzw. darf**.
- Die Angabe steht bei der Entität, deren Teilnahme wir zählen.
  - Sensor (1,1): Jeder Sensor nimmt genau einmal an „befindet sich an“ teil.
  - Standort (0,\*): Ein Standort nimmt null- bis beliebig oft teil.
  - Der Beziehungstyp hat damit die maximale Struktur N:1 von Sensor zu Standort.

# Schlüssel

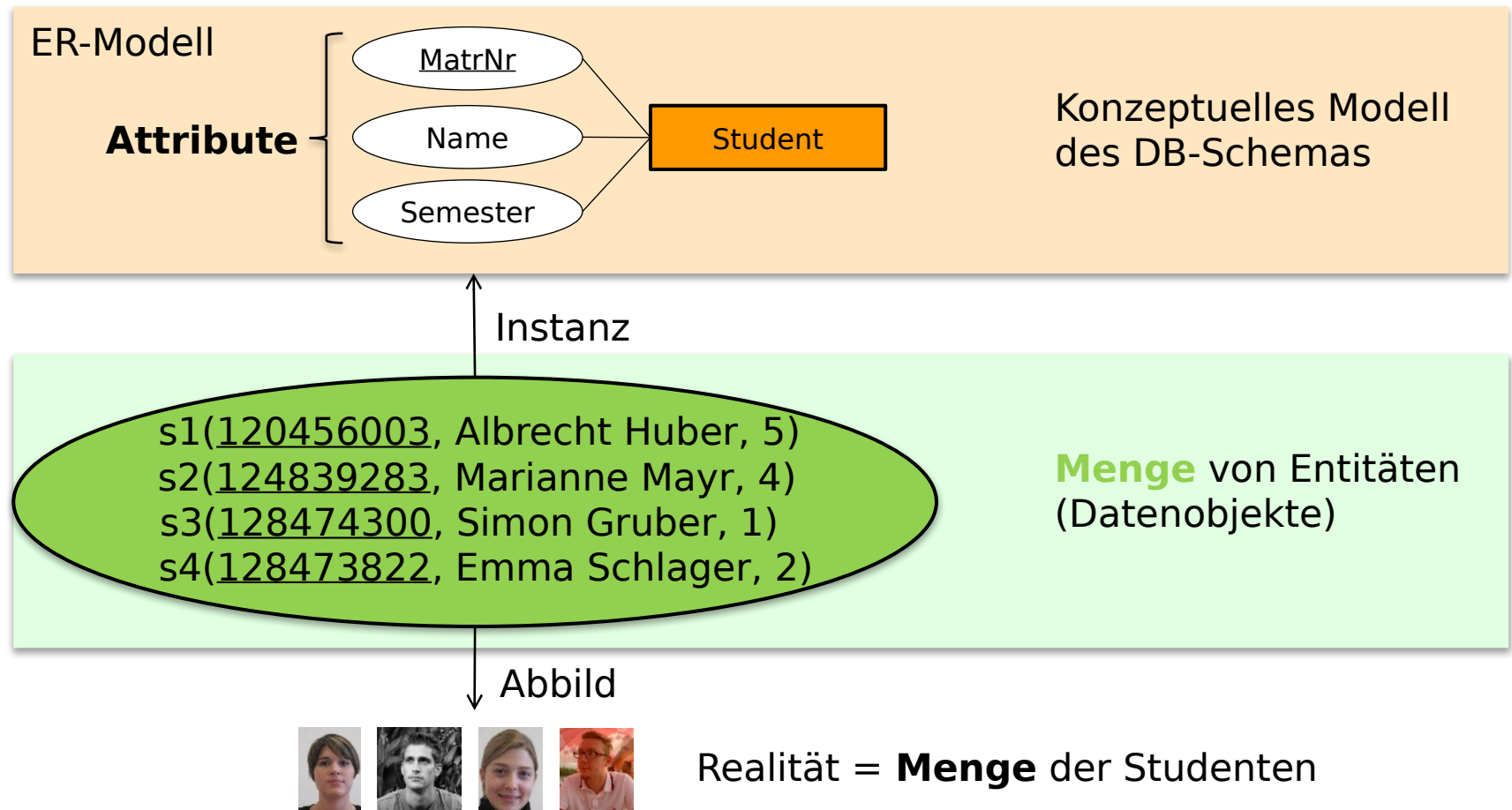
- **Konzept:** Schlüssel

- **Notation:** 

- Ein Schlüssel identifiziert jede Entität innerhalb ihres Typs eindeutig. Diese Eindeutigkeit muss für alle fachlich zulässigen Datenzustände gelten. Minimal bedeutet: Kein enthaltenes Attribut kann entfallen, ohne die Identifikation zu verlieren.
- Heute identifizieren wir Schlüssel fachlich.
- In T2 bestimmen wir Kandidatenschlüssel formal über FDs.

# Schlüssel

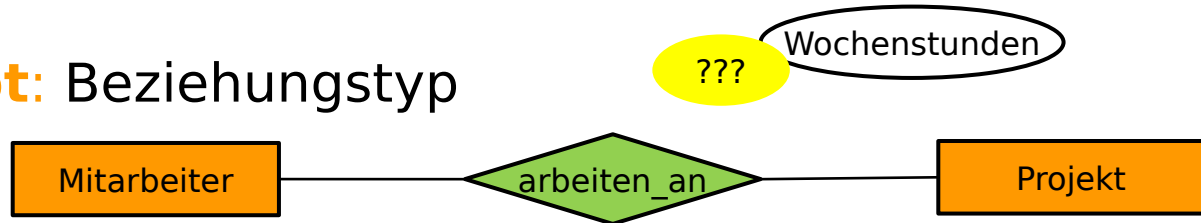
## ■ Beispiel ER-Modell



# Beziehungstyp

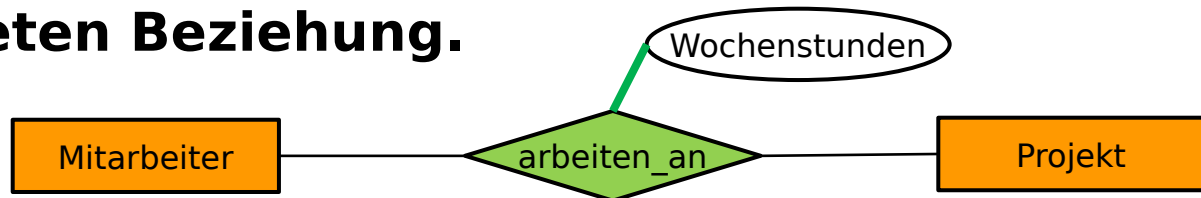
- **ER-Konzept:** Beziehungstyp

- **Beispiel:**



- Gehört Wochenstunden zum Mitarbeiter oder Projekt?

- **Zur konkreten Beziehung.**



- **Eine Information gehört dorthin, wovon ihre Bedeutung fachlich abhängt.**
- Wochenstunden beschreibt nicht Mitarbeiter und nicht Projekt, sondern **die konkrete Beziehung zwischen beiden.**



# Drei grundlegende Beziehungstypen

## ■ 1:1

- Einer Entität auf Seite A ist höchstens eine Entität auf Seite B zugeordnet und umgekehrt.
- Person (0,1) -- besitzt -- Reisepass (1,1)
  - In unserem Register erfassen wir pro Person höchstens einen Pass; jeder erfasste Pass gehört genau einer Person.

## ■ 1:N

- Einer Entität auf Seite A können mehrere Entitäten auf Seite B zugeordnet sein; eine Entität auf B gehört höchstens zu einer auf A.
- Abteilung (0,\*) -- beschäftigt -- Mitarbeiter (1,1)

## ■ N:M

- Auf beiden Seiten können mehrere Entitäten beteiligt sein.
- Student (0,\*) -- besucht -- Lehrveranstaltung (0,\*)

# 1:N reicht nicht für die ganze Fachregel

- 1:N
  - Abteilung (0,\*) -- Mitarbeiter (1,1)
  - Abteilung (0,\*) -- Mitarbeiter (0,1)
  - Was bedeuten die beiden Schreibweisen?
- 1:N beschreibt die maximale Struktur
- (min,max) beschreibt zusätzlich die verpflichtende oder optionale Teilnahme.
- **Achtung Leserichtung: (min,max) steht bei der Entität, deren Teilnahme gezählt wird. Chen zählt über die Raute: Die Angabe am Arm von A sagt, wie viele A-Entitäten zu einer Entität der Gegenseite gehören dürfen. Bei 1:N steht das „N“ daher dort, wo (min,max) das Maximum 1 zeigt, also (1,1) oder (0,1).**

# (min,max)-Notation

## ■ Gegenüberstellung der Chen- mit der (min,max)-Notation



Modellierung mittels Chen-Notation



Modellierung mittels (min,max)-Notation

## ■ (min,max)-Notation

- zählt, wie oft jede Entität dieses Typs an der Beziehung teilnimmt: mindestens min-, höchstens max-mal.
  - Person (0,1): arbeitet bei höchstens einer Firma.
  - Firma (0,\*): beschäftigt null bis viele Personen.

# GUIDED PRACTICE: Tierarztpraxis

- Die Praxis verwaltet Tiere und registrierte Personen. Zu jedem Tier erfasst sie `tier_id`, Name, Geburtsdatum soweit bekannt und Tierart. `person_id` identifiziert eine Person. Jedes Tier hat in dieser ersten Variante genau eine registrierte verantwortliche Person. Eine registrierte Person darf null, ein oder mehrere Tiere betreuen.
  
- **Gemeinsam bestimmen wir:**
  - **Entitätstypen**
  - **Attribute**
  - **Beziehung**
  - **(min,max)-Kardinalitäten**
  - **offene fachliche Annahmen**

# GUIDED PRACTICE: Tierarztpraxis

- **Variante B:** Wir behalten alle Regeln bei, erlauben aber mehrere verantwortliche Personen pro Tier. Mindestens eine bleibt erforderlich.
  - Was ändert sich?
  
- **Variante C:** Zusätzlich darf die Praxis Tiere vorläufig ohne registrierte verantwortliche Person aufnehmen.
  - Was ändert sich?

# INDEPENDENT PRACTICE: Hochschul-Miniwelt

- Eine Hochschule bietet Lehrveranstaltungen an.
- Lehrveranstaltungen werden von einer oder mehreren Lehrpersonen durchgeführt.
- Studierende können Lehrveranstaltungen besuchen.
- Für jede Teilnahme wird das Semester gespeichert.
- **Aufgabe**
  - Identifizieren Sie die fachlich notwendigen Entitätstypen.
  - Modellieren Sie Beziehungen.
  - Ergänzen Sie (min,max).
  - Notieren Sie **eine offene Fachfrage**, deren Antwort Ihr Modell verändern würde.
- **20 Minuten Modellierung + 5 Minuten Vergleich mit Sitznachbar**

# INDEPENDENT PRACTICE: Hochschul-Miniwelt

- Für die erste Skizze identifiziert Iva\_nr ein Katalogangebot.
- Eine Student-LVA-Kombination kommt höchstens einmal vor.
- Das Semester gehört zu dieser Teilnahme.
- Studierende und Lehrpersonen dürfen bereits ohne Teilnahme bzw. Lehrauftrag registriert sein.
- Jede angebotene LVA besitzt mindestens eine zugeordnete Lehrperson.
- Anschließend prüfen wir, was eine Wiederholung in einem weiteren Semester ändern würde.

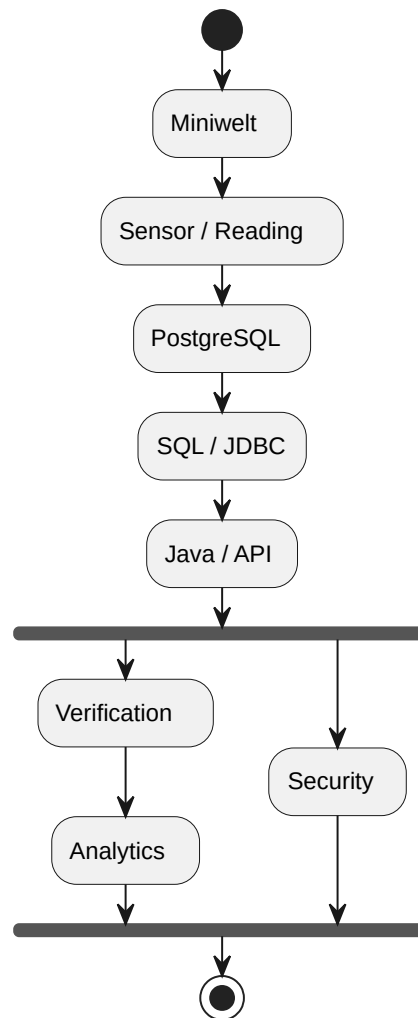
# Hochschul-Miniwelt - Zusatz

- **Neue Regel:** Eine Person darf dieselbe LVA in mehreren Semestern besuchen.
  - Reicht unser bisheriges Modell?
  - Welche Information identifiziert jetzt eine Teilnahme?



# Raindrops: Unser Referenzsystem

Raindrops - End-to-End-Lernpfad



**Heute Referenz, nicht Ihr Projektziel.**

# Vorschau auf das Semesterprojekt

- **Eine eigene kleine Miniwelt: Fachlich sauber statt technisch riesig.**
- **BUILD**
  - Requirements → Modell → FDs → 3NF → DDL → Daten → SQL → Integration
- **PLUS**
  - Verification → Engineering Extension → Individual Change
- Verbindlich laut Projektbeschreibung: 4–6 Entitätstypen, mindestens eine N:M-Beziehung und mindestens eine Generalisierung oder ein schwacher Entitätstyp.
- Keine künstlichen N:M-Beziehungen, Generalisierungen oder anderen Konstrukte nur für die Bewertung.

# TRANSFER: Ihre Miniwelt

- Formulieren Sie 1-2 mögliche Miniwelten.
- Für jede:
  - **Was ist die zentrale fachliche Frage?**
  - Welche 2-3 fachlichen Objekte vermuten Sie?
  - Was könnte den Scope gefährlich groß machen?
  - Welche Information müsste man mit dem Fachbereich klären?
- **Noch kein fertiges ER-Modell und keine fertigen Tabellen entwerfen.**
- **Ende T1**
- **Weiterarbeit: Ihre Miniwelt ist der Ausgangspunkt für M1 (23.10.). Aus den Fachsätzen werden User Stories und Glossar.**

## Bis T2: Ihre nächsten Schritte

| Bis               | Was                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fr. 09.10.        | Zweiergruppe per E-Mail an mich bekannt geben<br>(beide Namen, GitHub-Benutzernamen, Arbeitstitel)<br>Gruppen-Repository anlegen (Link im eLearning) |
| Fr. 16.10.        | Codespace einmal starten: Setup + eine Abfrage                                                                                                       |
| Fr. 23.10., 23:59 | M1 abgeben: docs/01-anforderungen.md pushen<br>Kurzbeschreibung · 5 User Stories · 3 Abgrenzungen ·<br>5 Fachbegriffe                                |
| Fr. 30.10. (T2)   | Rückmeldung zu Ihrer Projektidee                                                                                                                     |

- Keine Gruppe bis 09.10.? Mail an mich – ich bilde Restgruppen.
- **Die Termine gelten ab heute verbindlich.**